Домашнее задание № 19

1. Загружаем тестовый датасет в PostgreSQL

```
-- создаем БД
CREATE DATABASE pagila;
```

Загружаем данные в созданную БД из файлов pagila-schema.sql и pagila-data.sql из архива
https://github.com/devrimgunduz/pagila/archive/refs/tags/pagila-v3.1.0.tar.gz

2. Настраиваем сетевой доступ из Docker-контейнера ClickHouse к локальному PostgreSQL
   - Настройка postgresql.conf – установить параметр

```
listen_addresses = '*'
```

   - Настройка pg_hba.conf – добавляем строку для подсети Docker

```
host    all             all             172.17.0.0/16           scram-sha-256
```

   - Перезапускаем службу PostgreSQL
   - Проверяем доступ через запуск временного контейнера

```
$ winpty docker run --rm -it postgres:16 psql -h host.docker.internal -U postgre
s -d pagila -c "SELECT version();"
Password for user postgres:
                           version
-------------------------------------------------------------
 PostgreSQL 15.5, compiled by Visual C++ build 1914, 64-bit
(1 row)
```

3. С помощью функции postgres в ClickHouse запрашиваем данные из PostgreSQL

```sql
-- тестовый запрос
SELECT *
FROM postgresql(
    'host.docker.internal:5432',
    'pagila',
    'actor',
    'postgres',
    'postgres'
)
LIMIT 5;
```

Результат 1

SELECT * FROM postgresql('host.docker.internal:5 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результ

	actor_id	first_name	last_name	last_update
1	1	PENELOPE	GUINESS	2022-02-15 15:34:33
2	2	NICK	WAHLBERG	2022-02-15 15:34:33
3	3	ED	CHASE	2022-02-15 15:34:33
4	4	JENNIFER	DAVIS	2022-02-15 15:34:33
5	5	JOHNNY	LOLLOBRIGIDA	2022-02-15 15:34:33

```sql
-- запрос с фильтрацией и сортировкой
SELECT first_name, last_name, last_update
FROM postgresql(
    'host.docker.internal:5432',
    'pagila',
    'actor',
    'postgres',
    'postgres'
)
WHERE first_name = 'NICK'
ORDER BY last_name
LIMIT 10;
```

Результат 1

SELECT first_name, last_name, last_update FROM | Введите SQL выражение чтобы отфи

	first_name	last_name	last_update
1	NICK	DEGENERES	2022-02-15 15:34:33
2	NICK	STALLONE	2022-02-15 15:34:33
3	NICK	WAHLBERG	2022-02-15 15:34:33

```sql
-- агрегация данных
SELECT
    COUNT(*) AS total_actors,
    MAX(last_update) AS last_change
FROM postgresql(
    'host.docker.internal:5432',
    'pagila',
    'actor',
    'postgres',
    'postgres'
);
```

Результат 1

SELECT COUNT(*) AS total_actors, MAX(last_upd | Введите

	total_actors	last_change
1	200	2022-02-15 15:34:33

4. На стороне ClickHouse создаем таблицу для интеграции с PostgreSQL через движок Postgres

```
-- для правильного определения типов сначала посмотрим схему исходной таблицы
DESCRIBE TABLE postgresql(
    'host.docker.internal:5432',
    'pagila',
    'actor',
    'postgres',
    'postgres'
);
```

Результат 1

DESCRIBE TABLE postgresql('host.docker.interne | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	name	type	default_type	default_expression	comment	codec_expression	ttl_expression
1	actor_id	Int32					
2	first_name	String					
3	last_name	String					
4	last_update	DateTime64(6)					

```
-- создаем таблицу для актеров из pagila
CREATE TABLE pg_actor
(
    actor_id    UInt16,
    first_name  String,
    last_name   String,
    last_update DateTime
)
ENGINE = PostgreSQL(
    'host.docker.internal:5432',
    'pagila',
    'actor',
    'postgres',
    'postgres'
);
```

```
-- проверяем, что таблица создана
SHOW TABLES;
```

Результат 1

SHOW TABLES | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	name
1	logs_null
2	logs_replicated
3	mv_logs_to_replicated
4	pg_actor
5	trips
6	user_events
7	user_events_mv
8	user_events_queue

```
-- смотрим структуру
DESCRIBE TABLE pg_actor;
```

Результат 1

DESCRIBE TABLE pg_actor | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	name	type	default_type	default_expression	comment	codec_expression	ttl_expression
1	actor_id	UInt16					
2	first_name	String					
3	last_name	String					
4	last_update	DateTime					

```sql
-- выполняем select
SELECT * FROM pg_actor LIMIT 5;
```

pg_actor 1

SELECT * FROM pg_actor LIMIT 5 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	actor_id	first_name	last_name	last_update
1	1	PENELOPE	GUINESS	2022-02-15 15:34:33
2	2	NICK	WAHLBERG	2022-02-15 15:34:33
3	3	ED	CHASE	2022-02-15 15:34:33
4	4	JENNIFER	DAVIS	2022-02-15 15:34:33
5	5	JOHNNY	LOLLOBRIGIDA	2022-02-15 15:34:33

Проверяем, что данные «живые»

```sql
-- обновляем данные в таблице в PostgreSQL
UPDATE actor SET first_name = 'TEST_NAME' WHERE actor_id = 1;
```

```sql
-- проверяем изменение данных в ClickHouse
SELECT * FROM pg_actor WHERE actor_id = 1;
```

pg_actor 1

SELECT * FROM pg_actor WHERE actor_id = 1 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результат

	actor_id	first_name	last_name	last_update
1	1	TEST_NAME	GUINESS	2026-10-17 00:11:50

- Вставка данных в PostgreSQL через ClickHouse

```sql
-- вставляем данные через ClickHouse
INSERT INTO pg_actor (actor_id, first_name, last_name, last_update)
VALUES (1000, 'IVAN', 'IVANOV', now());
```

```sql
-- проверяем данные в PostgreSQL
SELECT * FROM actor WHERE actor_id = 1000;
```

actor 1

SELECT * FROM actor WHERE actor_id = 1000 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	actor_id	first_name	last_name	last_update
1	1 000	IVAN	IVANOV	2026-10-16 18:16:30.000 +0300

- Создадим локальную таблицу ClickHouse и объединим её с данными из PostgreSQL

```
-- Локальная таблица ClickHouse
CREATE TABLE actor_ratings
(
    actor_id UInt16,
    rating   Float32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY actor_id;

INSERT INTO actor_ratings VALUES (1, 9.5), (2, 8.7), (3, 7.2);

-- JOIN с данными PostgreSQL
SELECT
    a.first_name,
    a.last_name,
    r.rating
FROM pg_actor AS a
JOIN actor_ratings AS r ON a.actor_id = r.actor_id
ORDER BY r.rating DESC;
```

pg_actor(+) 1

SELECT a.first_name, a.last_name, r.rating FROM | Введите SQL выражение чтобы отфильт

	A-Z first_name	A-Z last_name	123 rating
1	PENELOPE	GUINESS	9,5
2	NICK	WAHLBERG	8,7
3	ED	CHASE	7,2

5. На стороне ClickHouse создадим базу данных для интеграции с PostgreSQL

```
--Создадим базу pg_pagila, которая проксирует базу pagila в PostgreSQL
CREATE DATABASE pg_pagila
ENGINE = PostgreSQL(
    'host.docker.internal:5432',
    'pagila',
    'postgres',
    'postgres'
);

-- просмотрим список баз
SHOW DATABASES;
```

Результат 1

SHOW DATABASES | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	A-Z name
1	INFORMATION_SCHEMA
2	analytics
3	default
4	information_schema
5	myanalytics
6	nyc_taxi
7	pg_pagila
8	system

```sql
-- посмотрим все таблицы, доступные через базу
SHOW TABLES FROM pg_pagila;
```

Результат 1

SHOW TABLES FROM pg_pagila | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать резуль

	name
1	actor
2	address
3	category
4	city
5	country
6	customer
7	film
8	film_actor

```sql
-- посмотрим структуру таблицы
DESCRIBE TABLE pg_pagila.actor;
```

Результат 1

DESCRIBE TABLE pg_pagila.actor | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	name	type	default_type	default_expression	comment	codec_expression	ttl_expression
1	actor_id	Int32					
2	first_name	String					
3	last_name	String					
4	last_update	DateTime64(6)					

Запросы к таблицам PostgreSQL

```sql
-- простой select
SELECT * FROM pg_pagila.actor LIMIT 5;
```

actor 1

SELECT * FROM pg_pagila.actor LIMIT 5 | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	actor_id	first_name	last_name	last_update
1	2	NICK	WAHLBERG	2022-02-15 15:34:33
2	3	ED	CHASE	2022-02-15 15:34:33
3	4	JENNIFER	DAVIS	2022-02-15 15:34:33
4	5	JOHNNY	LOLLOBRIGIDA	2022-02-15 15:34:33
5	6	BETTE	NICHOLSON	2022-02-15 15:34:33

```sql
-- фильтрация и сортировка
SELECT first_name, last_name
FROM pg_pagila.actor
WHERE first_name = 'NICK'
ORDER BY last_name;
```

actor 1

SELECT first_name, last_name FROM pg_pagila.a | Введите SQL выраж

	first_name	last_name
1	NICK	DEGENERES
2	NICK	STALLONE
3	NICK	WAHLBERG

```sql
-- агрегация
SELECT COUNT(*) AS total_films, MAX(length) AS max_length
FROM pg_pagila.film;
```

film 1

SELECT COUNT(*) AS total_films, MAX(length) A: Введите SQL выражение чтобы от

	123 total_films	max_length
1	1 000	185

```sql
-- join между двумя таблицами PostgreSQL
SELECT
    f.title,
    c.name AS category
FROM pg_pagila.film AS f
JOIN pg_pagila.film_category AS fc ON f.film_id = fc.film_id
JOIN pg_pagila.category AS c ON fc.category_id = c.category_id
LIMIT 10;
```

film(+) 1

SELECT f.title, c.name AS category FROM pg_pac Введите SQL выражение чтобы отфильтр

	A-Z title	A-Z category
1	ACADEMY DINOSAUR	Documentary
2	ACE GOLDFINGER	Horror
3	ADAPTATION HOLES	Documentary
4	AFFAIR PREJUDICE	Horror
5	AFRICAN EGG	Family
6	AGENT TRUMAN	Foreign
7	AIRPLANE SIERRA	Comedy

```sql
-- вставка данных
INSERT INTO pg_pagila.actor (actor_id, first_name, last_name, last_update)
VALUES (2000, 'PETR', 'PETROV', now());
```

```sql
-- проверка в PostgreSQL
SELECT * FROM actor WHERE actor_id = 2000;
```

tor 1

ELECT * FROM actor WHERE actor_id = 2000 Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результат

	123 actor_id	A-Z first_name	A-Z last_name	last_update
1	2 000	PETR	PETROV	)-16 18:33:08.000 +0300